

P4 — Certificare CE

LVD · EMC · RED · RoHS · dosar tehnic · DoC

1. Cadrul legal — ce certificări sunt obligatorii

Pentru vânzare în UE (și recunoscut în Republica Moldova prin acordurile de evaluare a conformității), produsul intră sub directivele de mai jos. Marcajul CE se aplică prin autocertificare pe baza unui dosar tehnic susținut de rapoarte de încercări de la laborator acreditat.

Directivă / Standard	Ce acoperă	Teste tipice
LVD 2014/35/UE → EN 62368-1	Securitate electrică 230 V	creepage/clearance, rigiditate dielectrică 3 kV, încălzire, single-fault
EMC 2014/30/UE → EN 55032 / EN 55035 / EN 61000-3-2/-3-3	Emisii și imunitate	emisii conduse+radiate, ESD ±8 kV, burst, surge 1/2 kV, flicker
RED 2014/53/UE → EN 300 328, EN 301 489, EN 62311	Radio WiFi 2,4 GHz	acoperit MODULAR de certificarea Espressif WROOM-32E — se reutilizează rapoartele
RoHS 2011/65/UE	Substanțe periculoase	declarații de conformitate de la furnizori (LCSC/Mouser le furnizează)

2. Strategia de reducere a costului

- Modul radio pre-certificat (WROOM-32E) → din RED rămân doar EN 301 489 (EMC radio) parțial, nu și testele RF de emisie — economie 3.000-6.000 €.
- Sursă AC-DC certificată (IRM-10-5 are rapoarte EN 62368-1) → testele LVD se concentrează pe placa dvs., nu pe conversia AC-DC.
- Pre-compliance la P2 cu marjă 6 dB → probabilitate mare de trecere din prima sesiune (re-testarea costă 50-70% din prima).

3. Dosarul tehnic (Technical File) — conținut obligatoriu

#	Document
1	Descrierea generală a produsului + fotografii + etichetă cu marcaj CE, model, serie, tensiune
2	Schema electrică completă + layout + BOM (livrate în acest pachet)
3	Analiza de risc (EN 62368-1 anexa — surse de energie, bariere de protecție)
4	Rapoartele de încercare de la laboratorul acreditat (LVD + EMC)
5	Rapoartele modulare Espressif (RED) + declarațiile RoHS ale furnizorilor
6	Manual de utilizare + instrucțiuni de instalare (limba pieței!) cu avertizări 230 V
7	Declarația de Conformitate UE (DoC) semnată de producător

4. Buget și durată

Articol	Cost	Durată
Pre-compliance (1-2 zile)	500-1.200 €	la P2

Articol	Cost	Durată
Sesiune LVD (EN 62368-1)	2.000–4.000 €	2–3 săpt.
Sesiune EMC completă	2.500–6.000 €	2–4 săpt.
Consultanță dosar + analiza de risc (opțional)	1.000–2.500 €	paralel
Re-test rezervă (dacă pică un test)	1.500–3.000 €	+3–4 săpt.

Laboratoare accesibile regiunii: TÜV Rheinland / SGS / Bureau Veritas (România), ICMET Craiova, sau laboratoare acreditate din Polonia/Cehia (adesea 30–40% mai ieftine). Cereți oferte la minim 3 laboratoare cu standardele exacte listate mai sus.

5. Criterii de ieșire (Gate 2)

✓	Criteriu de acceptanță / livrabil
☐	Toate rapoartele de încercare: PASS, arhivate în dosarul tehnic
☐	DoC redactată și semnată; etichetă produs finală cu CE + date producător
☐	Manual utilizator tipărit/PDF în limbile piețelor țintă
☐	Dosar tehnic complet, arhivat 10 ani (obligație legală)